

3 Лекция 3

3.1 Теорема Каратеодори

Теорема 3.1 (Теорема Каратеодори для множеств). Пусть $G \subset V$ — произвольное подмножество векторного пространства размерности n , $C = \text{conv } G$ — его выпуклая оболочка. Тогда любая точка $x \in C$ является выпуклой комбинацией не более, чем $n + 1$ точек множества G .

Теорема 3.2 (Теорема Каратеодори для конусов). Пусть $G \subset V$ — произвольное подмножество векторного пространства размерности n , $K = \text{cone } G$ — его коническая оболочка. Тогда любая точка $x \in K$ является конической комбинацией не более, чем n точек множества G .

Перед тем, как доказывать теоремы Каратеодори, докажем следующий вспомогательный результат.

Лемма 3.1. Пусть $x = \sum_{k=1}^m \lambda_k x_k$ — коническая комбинация m линейно независимых точек x_k . Тогда x представляется конической комбинацией $m - 1$ этих точек.

Доказательство. Так как x_k — линейно независимы, существуют $\mu_k \in \mathbb{R}$ такие, что $\sum_{k=1}^m \mu_k x_k = 0$ и не все μ_k равны нулю. Тогда $x = \sum_{k=1}^m (\lambda_k + \tau \mu_k) x_k$ для всех $\tau \in \mathbb{R}$. Но тогда существует $\tau \in \mathbb{R}$ такое, что $\lambda_k + \tau \mu_k \geq 0$ для всех k и $\min_k (\lambda_k + \tau \mu_k) = 0$. Это даёт нам нужное представление в виде конической комбинации меньшего числа точек. $\square$

Перейдём к доказательству теоремы для конусов.

Доказательство. Пусть $x \in K$ — произвольная точка в выпуклой оболочке G . Представим x как конечную коническую комбинацию точек из G . Если число точек с ненулевыми весами строго больше размерности конуса, то эти точки линейно зависимы. Тогда число этих точек в комбинации, представляющей x , можно понизить с помощью предыдущей леммы. Процедуру можно повторять, пока число участвующих в комбинации точек не сравняется с размерностью или не станет меньше, чем размерность. $\square$

Теорему для множеств можно свести к теореме для конусов, перейдя от множества $G \subset V$ к множеству

$$G' = \{(1, x) \in \mathbb{R} \times V \mid x \in G\}$$

в пространстве размерности $n + 1$. Пусть $x \in C = \text{conv } G$ — произвольная точка. Любая коническая комбинация точек из G' , представляющая точку $(1, x) \in K = \text{cone } G'$, соответствует выпуклой комбинации точек из G , представляющей точку x .

3.2 Отделимость

Одним из фундаментальных свойств выпуклых множеств является их отделимость линейными функционалами, в частности, отделимость граничной точки множества от самого множества. Для формулировки основных результатов по отделимости нам понадобятся некоторые определения.

Определение 3.1. Непустые выпуклые множества X и Y называются (собственно) отделимыми, если существует аффинная гиперплоскость

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid l^T x = b\}, \quad l \in \mathbb{R}^n, l \neq 0,$$

такая, что множества X, Y лежат в противоположных по отношению к H замкнутых полупространствах и, по крайней мере, одно из множеств X, Y не содержится в H . В этом случае гиперплоскость H отделяет множества X, Y .

Аналитически определение записывается так:

$$\exists H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid l^T x = b\} : \inf_{x \in X} l^T x \geq b \geq \sup_{x \in Y} l^T x, \quad \sup_{x \in X} l^T x > \inf_{x \in Y} l^T x. \quad (1)$$

Здесь l — отделяющий линейный функционал.

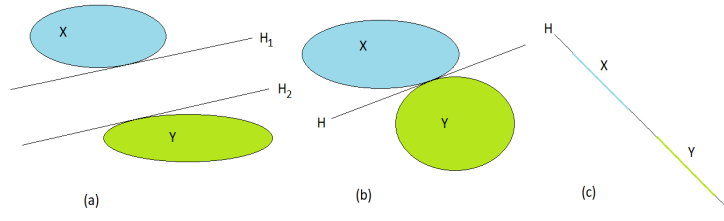


Рис. 1: Иллюстрация к определениям отделяющих плоскостей: (a) H_1, H_2 строго отделяют X от Y ; (b) H собственно отделяет X от Y ; (c) H не отделяет X от Y .

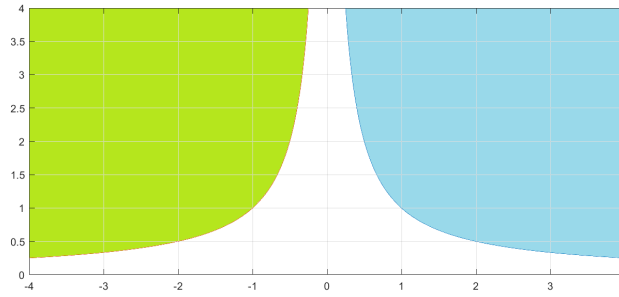


Рис. 2: Пример пары замкнутых выпуклых множеств, отделимых собственно, но не строго.

Определение 3.2. *Непустые выпуклые множества X и Y называются строго отделимыми, если существуют две различные параллельные гиперплоскости*

$$H_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid l^T x = b_1\}, \quad H_2 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid l^T x = b_2\}, \quad l \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

такие, что

$$\inf_{x \in X} l^T x \geq b_1 > b_2 \geq \sup_{x \in Y} l^T x.$$

Понятия отделимости проиллюстрированы на Рис. 1.

Ясно, что строго отделимые множества также собственно отделимы. Обратное утверждение неверно, даже если оба множества замкнуты, как показывает следующий пример.

Пример 3.1. *Рассмотрим замкнутые выпуклые множества $X = \{(x_1, x_2) \mid x_1 > 0, x_1 x_2 \geq 1\}$, $Y = \{(y_1, y_2) \mid y_1 < 0, y_1 y_2 \leq -1\}$ на плоскости. Тогда гиперплоскость (прямая) $H = \{x \mid e_1^T x = 0\}$ собственно отделяет X от Y , где $e_1 = (1, 0)^T$, и множества X, Y не пересекаются. Однако, X и Y не могут быть отделены строго, поскольку расстояние между ними равно нулю (см. Рис. 2).*

Для доказательств теорем об отделимости нам понадобится понятие проекции на выпуклое множество.

Определение 3.3. *Пусть $X \subset V$ — непустое замкнутое выпуклое множество в векторном пространстве V , оснащённом евклидовым расстоянием d (порождённым скалярным произведением). Проекцией точки $x \in V$ на X называют точку*

$$P_X(x) = \arg \min_{z \in X} d(x, z).$$

Значение $\min_{z \in X} d(x, z)$ называют расстоянием от точки x до X и обозначают через $d(x, X)$.

Лемма 3.2. *Проекция существует и единственна.*

Доказательство. Раз X непустое, существует точка $y \in X$. Тогда проекция точки x на пересечение

$$X \cap \{z \in V \mid d(x, z) \leq d(x, y)\}$$

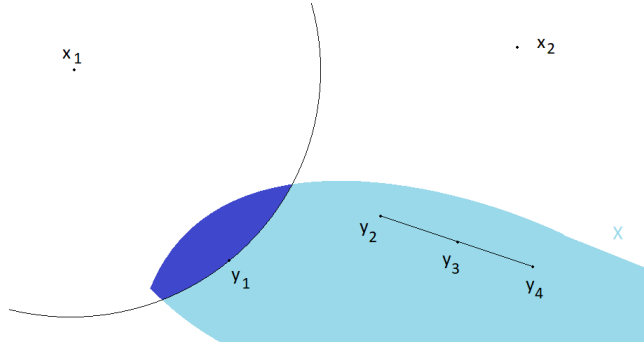


Рис. 3: Проекция x_1 на пересечение замкнутого шара $B(x_1, d(x_1, y_1))$ с множеством X также является проекцией x_1 на X . Если расстояния $d(x_2, y_2)$ и $d(x_2, y_4)$ равны, и $y_2 \neq y_4$, то $d(x_2, y_3) < d(x_2, y_2)$.

множества X с замкнутым шаром с центром в x и радиусом $d(x, y)$ будет также являться проекцией x на X . Но пересечение компактно, поэтому минимум расстояния до x по нему достигается, и проекция существует.

Если $z_1, z_2 \in X$ — две точки, в которых минимум от x до точек из X достигается, то $z = \frac{z_1 + z_2}{2} \in X$ удовлетворяет $d(x, z) \leq \max(d(x, z_1), d(x, z_2)) = d(x, X) \leq d(x, z)$. Но это возможно только если $z_1 = z_2$. Это доказывает единственность проекции. $\square$

Идеи доказательства проиллюстрированы на Рис. 3.

Перед тем, как приступить к теоремам отделимости, рассмотрим сначала специальный случай отделимости, в котором одно из участвующих выпуклых множеств является точкой.

Лемма 3.3. Пусть пространство V оснащено евклидовой нормой. Пусть X — непустое замкнутое выпуклое множество, и y — точка. Тогда множество $Y = \{y\}$ строго отделимо от X тогда и только тогда, когда $d(y, X) = \min_{x \in X} d(x, y) > 0$.

Доказательство. Если $y \in X$, то $Y = \{y\}$ не может быть строго отделимо от X . Предположим, что $y \notin X$. Тогда $d(y, X) > 0$. Пусть $y^* \in X$ — проекция точки y на X , т.е., ближайшая к y точка из X . Положим $a = y - y^* \neq 0$. Тогда гиперплоскости $H_1 = \{x \mid a^T x = a^T y\}$ и $H_2 = \{x \mid a^T x = a^T y^*\}$ строго отделяют X от $\{y\}$.

Действительно, имеем $a^T y > a^T y^*$. Докажем, что для всех точек $x \in X$ имеем $a^T x \leq a^T y^*$. Допустим, что существует точка $\hat{x} \in X$, для которой $a^T \hat{x} > a^T y^*$. Тогда весь сегмент между $\hat{x}$ и y^* лежит в X в силу выпуклости. Но точки $\lambda \hat{x} + (1 - \lambda)y^*$ будут ближе к y , чем y^* , для достаточно малого λ , что противоречит свойству $y^* = P_X y$. Идея доказательства проиллюстрирована на Рис. 4. $\square$

Граничная точка $x \in \text{rbd } X$ выпуклого множества X не может быть строго отделимой от $\text{cl } X$, но она всегда собственно отделима от множества X .

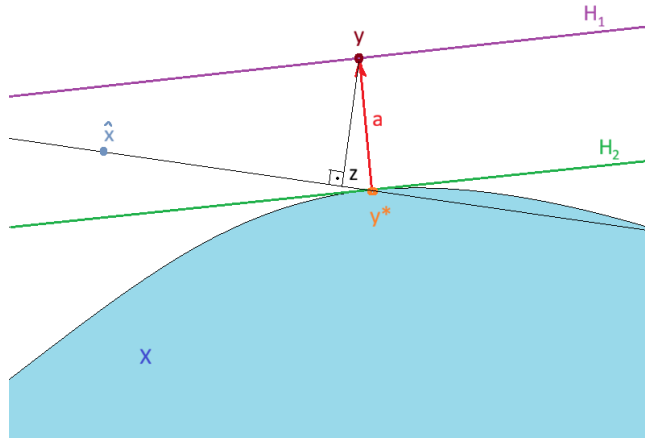
Лемма 3.4. Пусть $X \subset V$ — выпуклое множество в конечномерном пространстве, и $y \notin \text{ri } X$. Тогда $Y = \{y\}$ и X собственно отделимы.

Доказательство. Введём евклидовую норму на пространстве V .

Если $y \notin \text{cl } X$, то $d(y, \text{cl } X) > 0$ и $Y = \{y\}$ строго отделимо от $\text{cl } X$. Отделяющие гиперплоскости также собственно отделяют $\{y\}$ от X .

Предположим, что $y \in \text{cl } X \setminus \text{ri } X = \text{rbd } X$. Обозначим $A = \text{aff } X$. Тогда существует последовательность точек $\{y_k\}_{k \geq 1}$ такая, что $y_k \in A \setminus \text{cl } X$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = y$. Пусть y_k^* — проекция точки y_k на $\text{cl } X$, и $a_k = y_k - y_k^*$, $e_k = \frac{a_k}{\|a_k\|}$. Пусть e^* — точка накопления последовательности $\{e_k\}$. Такая точка должна существовать в силу компактности единичной сферы, на которой лежат все e_k . Без ограничения общности можно считать, что $\{e_k\}$ сходится к пределу e .

Для любого фиксированного $z \in \text{cl } X$ имеем $a_k^T y_k > a_k^T y_k^* \geq a_k^T z$, откуда $e_k^T y_k > e_k^T z$. Переходя к пределу $k \rightarrow \infty$, получаем, что $e^T y \geq e^T z$. Однако, линейный функционал $x \mapsto e^T x$ не постоянен на A и таким образом и на X . Поэтому гиперплоскость $H = \{x \mid e^T x = e^T y\}$ собственно отделяет $\{y\}$ от $\text{cl } X$. Но тогда она и собственно отделяет $\{y\}$ от X . $\square$

Рис. 4: Точка z ближе к y , чем y^* . Поэтому $z \notin X$ и $\hat{x} \notin X$.

Лемма 3.5. Пусть X — замкнутое выпуклое множество, $x \in \text{rd } X$ — его граничная точка. Тогда $\{x\}$ и X отделимы.

Доказательство. Имеем $x \notin \text{ri } X$. Отсюда утверждение следует в силу леммы 3.4. $\square$

Определение 3.4. Функционал и гиперплоскость, отделяющие граничную точку x от множества X , называются опорными к X в точке x .

Теперь мы в состоянии доказать основные результаты этого пункта, а именно, теоремы об отделимости.

Теорема 3.3. Пусть X, Y — непустые выпуклые множества. Тогда X, Y собственно отделимы тогда и только тогда, когда $\text{ri } X \cap \text{ri } Y = \emptyset$.

Доказательство. От противного. Предположим, что существует $z \in \text{ri } X \cap \text{ri } Y$ и гиперплоскость $H = \{x \mid a^T x = b\}$ отделяет X и Y . Тогда

$$a^T z \leq \sup_{x \in X} a^T x \leq b \leq \inf_{y \in Y} a^T y \leq a^T z,$$

и все неравенства выполняются с равенством.

Положим $A = \text{aff } X$. Тогда существует $\varepsilon > 0$ такое, что $(z + \varepsilon B_1) \cap A \subset X$, и

$$\sup_{x \in (z + \varepsilon B_1) \cap A} a^T x \leq a^T z.$$

Поэтому линейный функционал $x \mapsto a^T x$ постоянен на A и вследствие этого и на X . Аналогично он постоянен на Y . Но это противоречит условию $\inf_{x \in X} a^T x < \sup_{y \in Y} a^T y$ из определения собственной отделимости.

Поэтому, если X и Y собственно отделимы, то $\text{ri } X \cap \text{ri } Y = \emptyset$. Докажем обратную импликацию.

Предположим, что $\text{ri } X \cap \text{ri } Y = \emptyset$. Тогда $0 \notin \text{ri } X - \text{ri } Y = \{x - y \mid x \in \text{ri } X, y \in \text{ri } Y\}$. В силу леммы 3.4 одноточечное множество $\{0\}$ собственно отделимо от $\text{ri } X - \text{ri } Y$. Поэтому существует ненулевой линейный функционал a такой, что

$$0 \leq \inf_{x \in \text{ri } X, y \in \text{ri } Y} a^T(x - y), \quad 0 < \sup_{x \in \text{ri } X, y \in \text{ri } Y} a^T(x - y).$$

Опущение оператора ri не меняет инфимума и супремума. Поэтому получаем

$$\sup_{x \in X} a^T x \leq \inf_{y \in Y} a^T y, \quad \inf_{x \in X} a^T x < \sup_{y \in Y} a^T y.$$

Отсюда следует отделимость X и Y . $\square$

Похожее рассуждение позволяет вывести критерий строгой отделимости.

Теорема 3.4. Пусть $X, Y \subset V$ — непустые выпуклые множества, и пусть пространство V оснащено евклидовой метрикой. Тогда X и Y могут быть строго отделены тогда и только тогда, когда $d(X, Y) = \inf_{x \in X, y \in Y} d(x, y) > 0$.

Доказательство. Если несовпадающие параллельные гиперплоскости H_1, H_2 строго отделяют X от Y , то $d(X, Y) \geq d(H_1, H_2) > 0$.

Пусть теперь $d(X, Y) > 0$. Тогда имеем $d(\{0\}, X - Y) = d(\{0\}, \text{cl}(X - Y)) > 0$. Пусть $a \neq 0$ — проекция точки 0 на замыкание $\text{cl}(X - Y)$. Тогда

$$\inf_{x \in X} a^T x - \sup_{y \in Y} a^T y = \inf_{z \in X - Y} a^T z = \inf_{z \in \text{cl}(X - Y)} a^T z = \|a\|^2$$

и далее $\inf_{x \in X} a^T x > \sup_{y \in Y} a^T y$. Легко видеть, что X и Y строго отделимы. $\square$

В частности, компактное выпуклое множество строго отделимо от замкнутого выпуклого множества если множества не пересекаются. Это следует из того, что функция расстояния до замкнутого множества достигает минимума на компактном множестве.

Позже мы покажем, что непересекающиеся многогранники строго отделимы, т.е., контр-примера типа Примера 3.1, в котором X, Y — многогранники, не существует.

Теоремы об отделимости дают следующую характеристику выпуклых множеств.

Теорема 3.5. Пусть $X \subset V$ — замкнутое выпуклое множество, не совпадающее с охватывающим пространством V . Пусть $\mathcal{H}$ — множество всех замкнутых полупространств

$$H = \{x \in V \mid \langle l, x \rangle \leq b\},$$

где l — ненулевой линейный функционал на V , $b \in \mathbb{R}$ — произвольное число.

Тогда

$$X = \bigcap_{H \in \mathcal{H}, X \subset H} H.$$

Доказательство. Ясно, что X содержится в пересечении.

Пусть теперь $x \notin X$. Тогда $\{x\}$ строго отделимо от X , т.е., существует линейный функционал l такой, что $b := \sup_{z \in X} \langle l, z \rangle < \langle l, x \rangle$. Отсюда следует, что

$$X \subset H = \{z \mid \langle l, z \rangle \leq b\} \in \mathcal{H},$$

но $x \notin H$.

Поэтому $\bigcap_{H \in \mathcal{H}, X \subset H} H \subset X$. $\square$

Теорема 3.5 утверждает, что замкнутое выпуклое множество характеризуется множеством нестрогих линейных неравенств, которым оно удовлетворяет. Это даёт нам возможность описывать любые замкнутые выпуклые множества через системы линейных неравенств. В следующем пункте мы рассмотрим представления выпуклых множеств через системы генераторов.

3.3 Экстремальные точки

Любое выпуклое множество по определению является своей собственной выпуклой оболочкой. Однако, многие выпуклые множества описываются как выпуклые оболочки гораздо меньшего множества, чем они сами. Поиск минимального множества, генерирующего данное выпуклое множество в качестве выпуклой оболочки, приводит к понятию экстремальной точки.

Определение 3.5. Пусть X — замкнутое выпуклое множество. Экстремальной точкой множества X называется точка $x \in X$ такая, что

$$\text{conv}(X \setminus \{x\}) = X \setminus \{x\}.$$

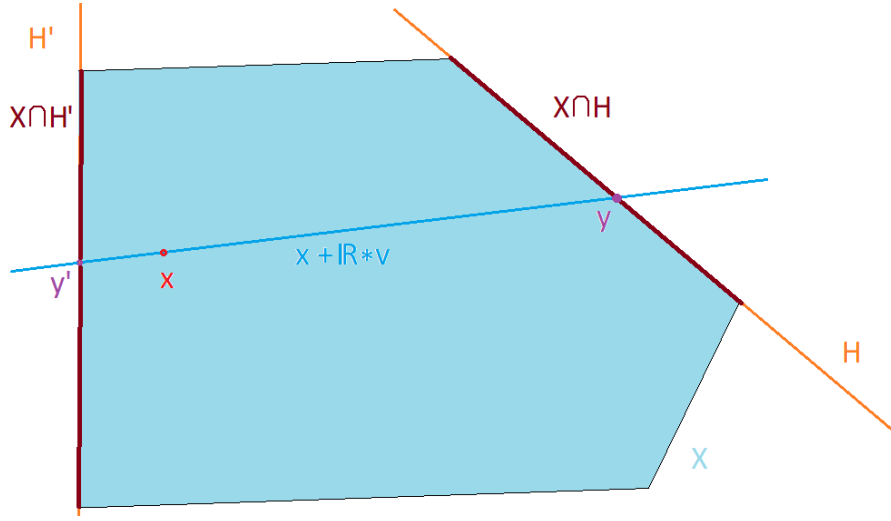


Рис. 5: Построение представления произвольной точки компактного множества в виде выпуклой комбинации экстремальных точек.

Здесь

$$\text{conv } X = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1, x_i \in X \right\}$$

есть выпуклая оболочка множества X .

Иными словами, после изъятия экстремальной точки из множества X её невозможно восстановить применением операции взятия выпуклой оболочки. Эквивалентно, экстремальная точка x множества X не является *нетривиальной* выпуклой комбинацией точек из X . Значит, она должна содержаться в любом генераторе выпуклого множества.

Понятие экстремальной точки важно в выпуклой оптимизации, так как если решение выпуклой задачи существует, то при относительно слабых предположениях существует и экстремальное решение. Более того, иногда нужно не просто решение, а именно экстремальное решение.

Лемма 3.6. Пусть X — компактное выпуклое множество, а $E \subset X$ — подмножество его экстремальных точек. Тогда $X = \text{conv } E$.

Доказательство. Ясно, что $\text{conv } E \subset X$. Остаётся показать, что любая точка $x \in X$ представляется в виде выпуклой комбинации экстремальных точек.

Докажем это утверждение индукцией по размерности аффинной оболочки $\text{aff } X$. Если $X = \emptyset$ или $X = \{x\}$, то утверждение очевидно. Допустим, что утверждение доказано для размерностей $\dim \text{aff } X < d$, и пусть X — компактное выпуклое множество размерности d . Пусть $x \in X$ — произвольная точка, а $l \subset \text{aff } X$ — прямая через x . Тогда $l \cap X$ — замкнутый отрезок в силу компактности X . Концы y, z этого отрезка, которые могут и совпадать, лежат на относительной границе множества X . Более того, x является выпуклой комбинацией точек y, z . По лемме 3.5 существуют гиперплоскости H_y, H_z , отделяющие y, z от X . В частности $X \setminus H_y \neq \emptyset$, $X \setminus H_z \neq \emptyset$. Положим $X_y = H_y \cap X$, $X_z = H_z \cap X$. Тогда X_y, X_z — множества выпуклые, компактные, и имеют размерность строго меньшую, чем d .

По предположению индукции y, z представляются как выпуклые комбинации экстремальных точек X_y, X_z , соответственно. Но эти точки также экстремальны в X . С другой стороны, выпуклые комбинации выпуклых комбинаций — снова выпуклые комбинации. Отсюда следует, что y, z , и вследствие этого и x — выпуклые комбинации точек из E . $\square$

Отметим, что доказательство конструктивное, т.е., позволяет явно построить выпуклую комбинацию экстремальных точек, представляющих произвольную точку компактного выпуклого множества (см. Рис. 5). Но такая комбинация не обязательно использует минимально возможное количество экстремальных точек.

Ясно, что относительно открытое множество положительной размерности вообще не может иметь экстремальных точек. Имеет ли замкнутое множество экстремальную точку, определяется нижестоящим критерием, для доказательства которого нам сначала нужно следующее понятие.

Определение 3.6. Пусть $X \subset V$ — выпуклое множество. Вектор $v \in V \setminus \{0\}$ называется рецессивным для X если для всех точек $x \in X$ и всех $\lambda \in \mathbb{R}_+$ справедливо $x + \lambda v \in X$.

Ясно, что если v — рецессивный вектор, то λv — также рецессивный вектор для любого $\lambda > 0$. Поэтому обычно говорят о рецессивном направлении, подразумевая совокупность направлений, параллельных друг другу.

Лемма 3.7. Пусть X — замкнутое выпуклое множество, и пусть существует точка $z \in X$ и ненулевой вектор v такие, что луч $\{z + \alpha v \mid \alpha \geq 0\}$ содержится в X . Тогда v — рецессивный вектор для X .

Доказательство. Пусть $\beta > 0$ — произвольное число. Положим $\alpha = \frac{\beta}{1-\lambda}$ для $\lambda \in (0, 1)$. Тогда

$$\lambda x + (1 - \lambda)(z + \alpha v) = \lambda x + (1 - \lambda)z + \beta v \in X$$

для всех $\lambda \in (0, 1)$ в силу выпуклости X . Устремив $\lambda \rightarrow 1$, в силу замкнутости X получим $x + \beta v \in X$. $\square$

Из леммы 3.7 получаем

Следствие 3.1. Пусть X — замкнутое выпуклое множество, и пусть существует точка $z \in X$ и ненулевой вектор v такие, что прямая $z + \mathbb{R} \cdot v$ содержится в X . Тогда для любого $x \in X$ прямая $x + \mathbb{R} \cdot v$ содержится в X . $\square$

Лемма 3.8. Пусть X — замкнутое выпуклое множество. Тогда X имеет экстремальную точку тогда и только тогда, когда X не содержит прямой.

Доказательство. Сначала предположим, что X содержит прямую l . Пусть $z, w \in l$ — две различные точки, и $v = z - w$. В силу следствия 3.1 для любого $x \in X$ имеем $\{x + \alpha v \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \subset X$. Отсюда следует, что через каждую точку y множества X проходит прямая ξ , целиком содержащаяся в X . В частности, такая точка y не может быть экстремальной, поскольку представляется в виде выпуклой комбинации точек y_1, y_2 , лежащих справа и слева от y на ξ .

Предположим теперь, что X не содержит прямой. Доказательство снова индукцией по размерности X . Если $\dim X = 0$, то X есть точка, и она же экстремальна. Допустим, что утверждение доказано для размерностей $\dim \text{aff } X < d$, и пусть X — компактное выпуклое множество размерности d . Пусть $x \in X$ — произвольная точка, и $l \subset \text{aff } X$ — прямая через x . По предположению $l \not\subset X$, и существует точка $y \in l$, лежащая на относительной границе множества X . По лемме 3.5 существует гиперплоскость H , отделяющая y от X . Тогда $X' = H \cap X$ — непустое замкнутое выпуклое множество размерности $\dim X' < d$, не содержащее прямой. По предположению индукции X' имеет экстремальную точку. Но эта точка должна быть также экстремальной для X . $\square$

Построение экстремальной точки в этом доказательстве также конструктивно (см. Рис. 6).

Из следствия 3.1 легко выводится следующая лемма.

Лемма 3.9. Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$ — замкнутое выпуклое множество. Тогда существует разбиение пространства $\mathbb{R}^n = L \oplus L'$ на прямую сумму линейных подпространств и замкнутое выпуклое множество $X' \subset L'$ такие, что $X = X' + L$.

Доказательство. Определим L как пространство всех векторов v таких, что $X = X + \mathbb{R} \cdot v$ (т.е., направляющих прямых, содержащихся в X), а L' — как произвольное дополнение к L в $\mathbb{R}^n$. Множество X' определяется как пересечение $X' = L' \cap X$. $\square$

Таким образом, отщеплением фактора L можно свести случай замкнутого выпуклого множества общего вида к случаю замкнутого выпуклого множества, не содержащего прямой, или эквивалентно, содержащего экстремальную точку.

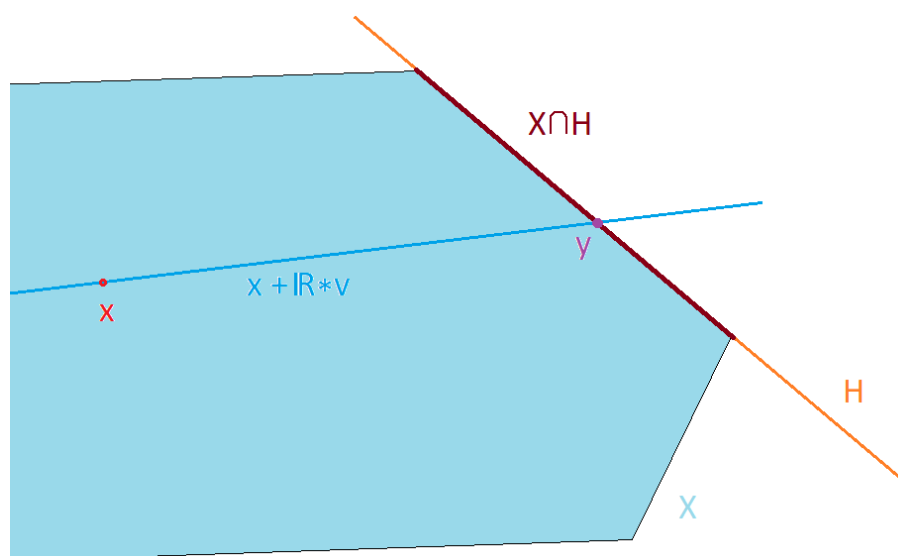


Рис. 6: Построение экстремальной точки выпуклого множества без прямой.